1. 문제 정의
 일간 뉴스소식에 대한 SNS사용자들의 언급에 따른 미국 주식 변동성을 분석하여 다우존스 산업평균지수의 변동성을 예측한다.

2. 데이터 수집
 Twitter mood predicts the stock market논문, 야후 파이낸스의 미국 증권시장에 상장된 대형 우량기업 30개의 주식 종목을 모아 평균을 낸 다우존스 산업평균지수(DJI), SNS(X,Twitter,Instargram)의 기간별 언급 횟수등 자료를 조사한다.

3. 데이터 탐색
 Twitter mood predicts the stock market논문에서 사용한 방식을 인용하여 SNS사용자가 게시한 게시글에 다우존스 지수에 포함되는 기업 연관된 뉴스를 언급한 게시글만을 한정한다. 추가적으로 다우존스 산업평균지수에 해당하지 않는 자료는 제외한다. 그리고 다우존스 지수의 경우 당일 종가를 기준으로 한다. 마지막으로 수집한 데이터를 긍정적 요인과 부정적 요인으로 이분한다.

4. 데이터 정제
 뉴스랑 관련없이 특정 이벤트 (추수감사절, 대선등)이 껴있는 날짜는 이상치로 판단하여 제외한다. 그리고 주말에는 장이 열리지 않으므로 토,일을 결측치로 판단하여 제외한다. SNS사용자들의 언급은 특정한 기간을 정하여 언급된 횟수를 추출한다.

5. 데이터 분석 및 모델링
 추출한 데이터를 토대로 특정 기간의 SNS사용자들의 언급 횟수에 따른 관련주의 주가 변동성과 변동성이 유지되는 일수의 연관성을 파악한다. 그 후 파악된 자료를 가지고 다른 기간에 적용하여 정상적으로 구동하는지 확인한다.

6. 시각화 및 보고
 특정 기간을 정해 날짜별 SNS언급횟수와 다우존스 산업평균지수의 종가를 꺾은선그래프로 그린다. SNS에 사용자들의 언급에 따른 미국 주식 변동성에 대해 도출된 결론을 서술한다.

자료 출처
https://kr.investing.com/indices/us-30-historical-data = 다우존스 산업평균지수 일간 데이터 출처 - 무료
https://www.connectedpapers.com/main/e498784edf2c02fe0b228479f88120f08b381cb6/graph = Twitter mood predicts the stock market논문 출처 - 무료
https://some.co.kr/ = sns 기간별 언급 횟수와 긍정적, 부정적 요인 구분 출처 - 유료